

Exercice 1.1 Soit $\mathcal{P}$ le plan vectoriel et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée de cet espace vectoriel.

- 1) Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul du plan. Pour tout vecteur $\vec{v}$ du plan on cherche à montrer que $\vec{v}$ s'écrit de manière unique $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ où $\vec{v}_1$ est colinéaire à $\vec{u}$ et $\vec{v}_2$ est orthogonal à $\vec{u}$. Exprimer $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2 = \vec{v} - \vec{v}_1$ en fonction de $\vec{v}$, $\vec{u}$ et de certains produits scalaires (on pourra commencer par chercher $\vec{v}_1$ sous la forme $\lambda\vec{u}$).
- 2) On note respectivement p et s les applications qui à tout vecteur $\vec{v}$ associent respectivement $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$. Montrer que p et s sont des endomorphismes de $\mathcal{P}$.
- 3) Montrer que pour tout $\vec{w} \in \text{Vect}\{\vec{u}\}$, $\|\vec{v} - p(\vec{v})\| \leq \|\vec{v} - \vec{w}\|$.
- 4) On se donne maintenant dans $(\vec{i}, \vec{j})$ le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
 - a) Dessiner le vecteur $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ainsi que $p(\vec{v})$ et $s(\vec{v})$.
 - b) Ecrire les matrices représentatives P et S des endomorphismes p et s dans la base canonique.
 - c) Calculer P^2 et S^2 . Le résultat est-il surprenant ? Comment s'appellent p et s ?

Exercice 1.2 Dans $\mathbb{R}^3$ muni d'un repère orthonormé, on considère les vecteurs $u = (2, -5, -1)^T$ et $v = (-7, -4, 6)^T$. Calculer $\|u\|^2$, $\|v\|^2$, $\|u + v\|^2$ et $u \cdot v$. Est-ce logique ?

Montrer, en utilisant le produit scalaire, que la famille $\{u, v\}$ est libre.

Exercice 1.3 Le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$.

Sur l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ on définit "produit scalaire usuel" de deux vecteurs $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$ par

$$\langle X|Y \rangle = x_1y_1 + \dots + x_ny_n = \sum_{k=1}^n x_ky_k = X^T \cdot Y \in \mathbb{R}.$$

On note $\|X\|_2 = \sqrt{\langle X|X \rangle}$ (la norme euclidienne usuelle sur $\mathbb{R}^n$).

1. Redémontrer rapidement les propriétés du produit scalaire

- Symétrie : Pour tous vecteurs X, Y , $\langle X|Y \rangle = \langle Y|X \rangle$.
- Bilinéarité : Pour tous vecteurs X, Y, Z et tous nombres réels λ, μ ,

$$\begin{aligned} \langle \lambda X + \mu Y|Z \rangle &= \lambda \langle X|Z \rangle + \mu \langle Y|Z \rangle \\ \langle X|\lambda Y + \mu Z \rangle &= \lambda \langle X|Y \rangle + \mu \langle X|Z \rangle \end{aligned}$$

- Le produit scalaire est défini positif : pour tout X , $\langle X|X \rangle \geq 0$ et si $\langle X|X \rangle = 0$ alors $X = 0 = (0, \dots, 0)^T$.

2. Rappeler pourquoi, pour tous X, Y , la norme euclidienne vérifie l'inégalité triangulaire :

$$\|X + Y\|_2 \leq \|X\|_2 + \|Y\|_2.$$

3. Vérifier que l'application qui à X associe $\|X\|_2$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^n$:

- L'application $X \mapsto \|X\|_2$ est définie sur $\mathbb{R}^n$, à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.
- Pour tout vecteurs X et tout réel λ : $\|\lambda X\|_2 = |\lambda| \|X\|_2$.
- Pour tous vecteurs X et Y de $\mathbb{R}^n$, $\|X + Y\|_2 \leq \|X\|_2 + \|Y\|_2$
- $\|X\|_2 = 0$ si et seulement si $X = 0 = (0, \dots, 0)^T$.

Exercice 1.4 Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

1) Pour tout $(x, y) \in E^2$, développez les produits scalaires suivants :

$$\langle x + y | x + y \rangle, \quad \langle x - y | x - y \rangle \quad \text{et} \quad \langle x + y | x - y \rangle.$$

On pourra faire apparaître certaines normes ...

2) Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$, $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

En s'aidant d'un dessin dans le plan vectoriel, comprend-on pourquoi cette identité s'appelle l'identité du parallélogramme ?

3) Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$, $2 + \|x + y\|^2 \leq 2(1 + \|x\|^2)(1 + \|y\|^2)$.

Exercice 1.5 Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension $n \geq 2$ et u un vecteur non nul de E .

1. Soit $V = \{x \in E ; \langle x | u \rangle = 0\}$. Montrer que V est un sous-espace vectoriel de E , en somme directe avec le sous-espace vectoriel $\text{Vect}\{u\}$.
2. Montrer que l'application φ de E dans $\mathbb{R}$ qui à tout vecteur x associe $\langle x | u \rangle$ est une forme linéaire. Comparer V et $\ker \varphi$. Quelle est la dimension de V ?
3. En s'inspirant du premier exercice, définir sur E la projection orthogonale sur $\text{Vect}\{u\}$ et la symétrie orthogonale par rapport à $\text{Vect}\{u\}$

Exercice 1.6 Montrer que sur l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$, l'application qui à $(f, g) \in E^2$ associe

$$\langle f | g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$$

définit un produit scalaire sur E .

Exercice 1.7 On note $\mathbb{R}_2[X]$ l'ensemble des polynômes de degré au plus 2,

- 1) Rappeler pourquoi $\mathbb{R}_2[X]$ est un espace vectoriel de dimension 3.
- 2) Soit $P(X) = aX^2 + bX + c$ un élément de $\mathbb{R}_2[X]$, trouver les triplets (a, b, c) tels que $P(0) = P(1) = P(2) = 0$ (on résoudra un système...).
- 3) Pour tous P, Q dans $\mathbb{R}_2[X]$, on pose

$$f(P, Q) = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2).$$

Montrer que f est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.

- 4) La famille $\{1, X, X^2\}$ est-elle orthogonale ?
- 5) On pose $P_0 = (X - 1)(X - 2)$, $P_1 = X(X - 2)$ et $P_2 = X(X - 1)$. La famille $\{P_0, P_1, P_2\}$ est-elle orthogonale ? En déduire une base orthonormée de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 6) * **Facultatif** et culturel. Soient $x_0, x_1, \dots, x_n$ $n + 1$ nombres réels distincts. Montrer que l'on peut de la même manière définir sur $\mathbb{R}_n[X]$ un produit scalaire par :

$$f(P, Q) = \sum_{k=0}^n P(x_k)Q(x_k).$$

Quel est alors l'analogue de la base orthonormée trouvée précédemment ? Un indice : google polynômes de Lagrange ...

Exercice 1.8 Vrai/Faux pour réviser le cours On se place dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Les vecteurs u, v appartiennent à $\mathbb{R}^n$. Dire si les énoncés suivant sont vrais ou faux et justifier la réponse.*

- i) Pour tout réel c , $\langle u | cv \rangle = c \langle u | v \rangle$.
- ii) Pour tout réel c , $\|cu\| = c\|u\|$.
- iii) $\langle u | v \rangle - \langle v | u \rangle = 0$.
- iv) Si $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$, alors u et v sont orthogonaux.
- v) Une famille libre de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ n'est pas forcément orthogonale.
- vi) Une famille orthogonale de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ n'est pas forcément libre.
- vii) Si on norme des vecteurs orthogonaux (non nuls), alors les vecteurs obtenus ne sont pas forcément orthogonaux.
- viii) Si W est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ engendré par n vecteurs non nuls deux à deux orthogonaux, alors $W = \mathbb{R}^n$.

Exercice 1.9 Facultatif On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$. Pour tous vecteurs $\vec{u}_1 = (x_1, y_1)^T$ et $\vec{u}_2 = (x_2, y_2)^T$ de $\mathbb{R}^2$, on pose

$$\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle = x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_1 y_2 + \frac{1}{2} y_1 x_2 + y_1 y_2.$$

1. On se donne un nombre réel b et on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f_b qui à t associe $f_b(t) = t^2 + bt + b^2$. Montrer que
 - (i) Si $b \neq 0$, alors, pour tout réel t , $f_b(t) > 0$.
 - (ii) Si $b = 0$, alors pour tout réel $t \neq 0$, $f_b(t) > 0$.
2. Si $\vec{u} = (x, y)^T$, exprimer $\langle \vec{u} | \vec{u} \rangle$ à l'aide des fonctions définies précédemment.
3. Montrer que l'application qui à tout $(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ associe $\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$. Trouver la matrice A telle que

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \end{pmatrix}^T \cdot A \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

4. Les vecteurs $\vec{i} = (1, 0)^T$ et $\vec{j} = (0, 1)^T$ sont-ils orthogonaux dans cet espace euclidien ? Trouver $\vec{k} = (\alpha, \beta)^T$ tel que $\{\vec{i}, \vec{k}\}$ soit une famille orthonormée.

Exercice 1.10 * Facultatif On note $\ell_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des suites réelles $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que la suite associée $S_n(u) = \sum_{k=0}^n u_k^2$ converge.

1. Soit u et v deux suite de $\ell_2(\mathbb{R})$. Montrer que la suite définit pour $n \geq 0$ par $p_n = \sum_{k=0}^n u_k v_k$ converge. En déduire que $\ell_2(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel.
2. Montrer que l'application qui à deux suites u, v associe $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n u_k v_k$ définit un produit scalaire sur $\ell_2(\mathbb{R})$.

Exercice 1.11 Facultatif Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée du plan vectoriel $\mathcal{P}$. Pour tout réel θ , on appelle $\vec{u}_\theta$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$.

- 1) Soient a et b deux réels, représenter $\vec{u}_a$ et $\vec{u}_b$ dans le plan (on pourra prendre $a = \pi/6$ et $b = \pi/4$).
- 2) En calculant de deux manières différentes $\vec{u}_a \cdot \vec{u}_b$, retrouver la formule :

$$\cos(b - a) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

- 3) En déduire des formules similaires pour $\cos(a + b)$, $\sin(a + b)$ et $\sin(b - a)$.

Exercice 1.12 * Facultatif Soit $E = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$.

1. Montrer que l'application qui à $(f, g) \in E^2$ associe

$$\langle f | g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$$

définit un produit scalaire sur E .

2. On définit les fonction de E : Si $k \in \mathbb{N}$, c_k est la fonction qui à t associe $\cos(kt)$ et si $k \in \mathbb{N}^*$, s_k est la fonction qui à t associe $\sin(kt)$. Montrer que la famille

$$\{c_0, c_1, c_2, \dots, s_1, s_2, \dots\}$$

est orthogonale.

3. Quelle est la dimension de $\text{Vect}\{c_0, c_1, c_2, s_1, s_2\}$?